

Chapitre 9 : Variable aléatoire réelle

I/ Définition d'une variable aléatoire réelle

Définitions :

On considère une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{\omega_1 ; \omega_2 ; \dots ; \omega_n\}$. On appelle **variable aléatoire** réelle toute fonction, souvent notée X qui à chaque $\omega_i \in \Omega$ lui associe un nombre réel.

La probabilité de l'événement $\{X = x_i\}$ est la probabilité que la variable aléatoire X prenne la valeur x_i , elle est notée $P(X = x_i)$.

Exemple : On lance deux fois une pièce de monnaie équilibrée. Notons P l'issue « obtenir Pile » et F l'issue « obtenir Face ». X est la variable aléatoire qui compte le nombre de « Face » obtenus.

- $\Omega = \{PP ; FF ; PF ; FP\}$
- X qui compte le nombre de « Face » obtenus est à valeur dans $\{0 ; 1 ; 2\}$.
- $P(X = 1) = P(\{PF\} \cup \{FP\}) = \frac{2}{4} = 0,5$

II/ Loi de probabilité de X

Définition :

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω . Définir la **loi de probabilité** de la variable aléatoire X , c'est associer à chaque valeur x_i prise par X la probabilité p_i de l'événement $\{X = x_i\}$.

On présente souvent cette loi de probabilité sous la forme d'un tableau.

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Les probabilités obtenues sont telles que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Remarque : On suppose que $x_1 < x_2 < \dots < x_n$. Dans ce cas on a les notations suivantes :

- $P(X \leq x_i) = p_1 + p_2 + \dots + p_i$
- $P(X < x_i) = p_1 + p_2 + \dots + p_{i-1}$
- $P(X \geq x_i) = p_i + p_{i+1} + \dots + p_n$

III/ Espérance, variance et écart-type

1) Espérance

Définition :

Soit X une variable aléatoire définie sur Ω dont la loi de probabilité est donnée ci-après.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n

L'**espérance** de X est le nombre réel noté $E(X)$ défini par

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$

Remarque : L'espérance peut s'interpréter comme la valeur moyenne, pondérée par les probabilités, que prend X sur un grand nombre d'expériences. Il s'agit donc bien d'une valeur que l'on peut **espérer** avoir en répétant de nombreuses fois l'expérience.

2) Variance et écart-type

Définitions :

☆ La **variance** de X est le nombre réel positif noté $V(X)$ défini par

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 \\ &= p_1 (x_1 - E(X))^2 + p_2 (x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n (x_n - E(X))^2 \end{aligned}$$

☆ L'**écart-type** de X est le nombre réel positif noté $\sigma(X)$ défini par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarques : La variance et l'écart-type sont tous deux des **indicateurs de dispersion** autour de l'espérance $E(X)$: plus $V(X)$ et $\sigma(X)$ sont grands, plus les valeurs prises par X sont susceptibles de s'éloigner de l'espérance $E(X)$.

Propriété : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ où $E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$